

Guía de Resolución Explicada

Autoevaluación: Ecuaciones Diferenciales Lineales

Resolución rigurosa basada en el “Apunte de Ecuaciones Diferenciales Lineales” de la cátedra

Este documento presenta el desarrollo formal y detallado de cada una de las preguntas de la autoevaluación, vinculándolas directamente con la teoría, definiciones y algoritmos expuestos en el apunte oficial de la materia.

Pregunta 1

La ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y + x}{x}$$

es:

- A. Lineal
- B. Homogénea
- C. Exacta
- D. De variables separables

Nota: La actividad indica “Seleccione hasta 4 opciones”, permitiendo clasificaciones múltiples.

Desarrollo y Clasificación Paso a Paso

Para clasificar la ecuación de manera rigurosa, analizamos cada una de las propiedades propuestas:

1. Linealidad (Opción A): De acuerdo con el apunte oficial, una ecuación diferencial de primer orden es lineal si se puede escribir en su forma canónica o normalizada:

$$y' + P(x) \cdot y = Q(x)$$

Operemos algebraicamente sobre la ecuación dada:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} + \frac{x}{x} \implies y' = \frac{1}{x}y + 1 \implies y' - \frac{1}{x}y = 1$$

Definiendo $P(x) = -\frac{1}{x}$ y $Q(x) = 1$, la ecuación se adapta exactamente a la forma canónica. Dado que $P(x)$ y $Q(x)$ son continuas para $x \neq 0$, la ecuación diferencial es **Lineal**.

2. Homogeneidad (Opción B): Una ecuación diferencial de la forma $y' = f(x, y)$ es homogénea si la función $f(x, y)$ es homogénea de grado cero, es decir, $f(tx, ty) = f(x, y)$. Verifiquemos esto:

$$f(tx, ty) = \frac{ty + tx}{tx} = \frac{t(y + x)}{tx} = \frac{y + x}{x} = f(x, y)$$

Por lo tanto, la ecuación diferencial es **Homogénea**.

3. Exactitud (Opción C): Escribamos la ecuación en su forma diferencial $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$:

$$(y + x)dx - x dy = 0 \implies M(x, y) = y + x, \quad N(x, y) = -x$$

Calculamos las derivadas parciales cruzadas:

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 1, \quad \frac{\partial N}{\partial x} = -1$$

Como $\frac{\partial M}{\partial y} \neq \frac{\partial N}{\partial x}$ ($1 \neq -1$), la ecuación **no es exacta**.

4. Variables Separables (Opción D): Una ecuación es de variables separables si se puede escribir como $y' = g(x) \cdot h(y)$. En este caso, $y' = \frac{y}{x} + 1$. No existe forma de factorizar el término de manera que sea un producto directo de una función de x y una de y . Por ende, **no es separable**.

Respuestas Correctas: **A** (Lineal) y **B** (Homogénea).

Pregunta 2

En la teoría del aprendizaje, se supone que la rapidez con que se memoriza un material es proporcional a la cantidad que queda por memorizar. Si M representa la cantidad total de un tema que se debe memorizar y $A(t)$ es la cantidad memorizada en el tiempo t , la ecuación diferencial que permite determinar $A(t)$ es:

A. $\frac{dA}{dt} = k \cdot A \cdot (M - A)$

B. $\frac{dA}{dt} = k \cdot A$

C. $\frac{dA}{dt} = M - A$

D. $\frac{dA}{dt} = k \cdot (M - A)$

Análisis del Modelo Matemático de Aprendizaje

Para construir la ecuación diferencial que rige este fenómeno, traducimos cada enunciado físico y verbal a su contraparte matemática:

1. **Rapidez de memorización:** Representa la tasa de cambio instantánea de la cantidad memorizada $A(t)$ respecto del tiempo t . Esto se expresa matemáticamente mediante la derivada de primer orden:

$$\text{Rapidez} = \frac{dA}{dt}$$

2. **Cantidad que queda por memorizar:** Si la capacidad o cantidad total a memorizar es M (un valor constante) y la persona ya ha memorizado una cantidad $A(t)$ en el instante t , la cantidad que le resta aprender es la diferencia:

$$\text{Cantidad restante} = M - A(t)$$

3. **Relación de proporcionalidad:** Que una magnitud sea proporcional a otra significa que existe una constante de proporcionalidad k (donde habitualmente $k > 0$) tal que la primera magnitud es igual al producto de k por la segunda. Aplicado aquí:

$$\frac{dA}{dt} = k \cdot (M - A)$$

Análisis de las opciones incorrectas:

- **Opción A:** Representa el modelo logístico (usado habitualmente para la propagación de epidemias o crecimiento acotado de poblaciones), donde la rapidez depende tanto de lo ya memorizado como de lo restante.
- **Opción B:** Describe un modelo de crecimiento exponencial puro (Malthusiano), donde la velocidad es proporcional únicamente a lo aprendido, sin un límite superior de saturación M .
- **Opción C:** Carece de la constante de proporcionalidad k , lo cual limita físicamente la ecuación a una tasa unitaria no parametrizable.

Respuesta Correcta: D.

Pregunta 3

La solución general de la ecuación $2x \cdot y' - y = x^2$ es:

$$y = \left(\frac{x^{3/2}}{3} + C \right) \cdot x^{1/2}$$

¿Es esto **Verdadero** o **Falso**?

Desarrollo y Verificación de la Solución

Resolvamos la ecuación diferencial lineal utilizando el método del factor integrante detallado en el apunte teórico:

1. Llevar a la forma estándar: Dividimos toda la ecuación por $2x$ (para $x > 0$):

$$y' - \frac{1}{2x}y = \frac{x}{2}$$

Aquí identificamos:

$$P(x) = -\frac{1}{2x} \quad \text{y} \quad Q(x) = \frac{x}{2}$$

2. Obtener el Factor Integrante $\mu(x)$: La fórmula teórica indica que $\mu(x) = e^{\int P(x) dx}$:

$$\int P(x) dx = \int -\frac{1}{2x} dx = -\frac{1}{2} \ln|x| = \ln|x^{-1/2}|$$

$$\mu(x) = e^{\ln(x^{-1/2})} = x^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{x}}$$

3. Multiplicar e Integrar: Multiplicamos la forma estándar por el factor integrante $\mu(x) = x^{-1/2}$:

$$x^{-1/2}y' - \frac{1}{2}x^{-3/2}y = \frac{x}{2} \cdot x^{-1/2}$$

El miembro izquierdo se reduce a la derivada de un producto:

$$\frac{d}{dx} [x^{-1/2}y] = \frac{1}{2}x^{1/2}$$

Integramos ambos miembros respecto a x :

$$x^{-1/2}y = \int \frac{1}{2}x^{1/2} dx \quad \Rightarrow \quad x^{-1/2}y = \frac{1}{2} \left(\frac{x^{3/2}}{3/2} \right) + C$$

$$x^{-1/2}y = \frac{1}{3}x^{3/2} + C$$

4. Despejar la variable dependiente y : Multiplicamos toda la ecuación por $x^{1/2}$:

$$y = x^{1/2} \left(\frac{x^{3/2}}{3} + C \right) \quad \Rightarrow \quad y = \left(\frac{x^{3/2}}{3} + C \right) \cdot x^{1/2}$$

Esto coincide de forma idéntica con la expresión planteada en el enunciado.

Respuesta Correcta: Verdadero.

Pregunta 4

Si se desea resolver la ecuación diferencial lineal

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y^2 - xy}{y}$$

por el método del factor integrante, entonces el factor integrante es:

- A. $\mu(x) = e^{-x}$
- B. $\mu(x) = -1$
- C. No se puede resolver por el método del factor integrante porque la ecuación no es lineal
- D. $\mu(x) = -x$

Análisis de Linealidad y Factor Integrante

Para hallar el factor integrante, primero debemos determinar si la ecuación es efectivamente lineal y llevarla a su forma normalizada:

1. Simplificación algebraica: Bajo la condición física y de definición de que la variable dependiente $y \neq 0$ (ya que figura en el denominador), podemos simplificar el segundo miembro factorizando y en el numerador:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y(y-x)}{y} \implies \frac{dy}{dx} = y - x$$

2. Comprobación de linealidad y normalización: Reordenemos los términos agrupando la variable dependiente y a la izquierda de la igualdad:

$$\frac{dy}{dx} - y = -x$$

Esta estructura se asimila a la forma canónica de las lineales $y' + P(x) \cdot y = Q(x)$, identificando de manera inequívoca:

$$P(x) = -1 \quad \text{y} \quad Q(x) = -x$$

Por consiguiente, la ecuación es lineal y es totalmente apta para resolverse mediante el método del factor integrante. Esto descarta automáticamente la Opción C.

3. Cálculo del Factor Integrante: Utilizamos la ecuación teórica del factor integrante $\mu(x) = e^{\int P(x) dx}$:

$$\mu(x) = e^{\int -1 dx} \implies \mu(x) = e^{-x}$$

Este resultado coincide exactamente con lo indicado en el inciso A de la autoevaluación.

Respuesta Correcta: A.

Pregunta 5

En un modelo de cambio de la población de una comunidad se supone que la razón de cambio de la población es la diferencia entre la tasa de natalidad y la de mortalidad en la comunidad. Si tanto la tasa de natalidad como la de mortalidad son proporcionales a la población $P(t)$ presente en el tiempo t , entonces la ecuación diferencial que permite calcular la población en cada instante es:

- A. $\frac{dP}{dt} = k_1 - k_2$
- B. $\frac{dP}{dt} = (k_1 - k_2) \cdot P$
- C. No se puede plantear la ecuación si no se conoce la población total de la comunidad
- D. $\frac{dP}{dt} = (k_1 + k_2) \cdot P$
- E. $\frac{dP}{dt} = k_1 \cdot k_2 \cdot P$

Análisis del Modelo Dinámico de Poblaciones

Planteamos matemáticamente la dinámica poblacional a partir de los datos biológicos y físicos suministrados:

1. **Razón de cambio de la población:** Representa la rapidez con la que cambia la población total $P(t)$ con el paso del tiempo. Se expresa mediante la derivada:

$$\text{Razón de cambio} = \frac{dP}{dt}$$

2. **Tasa de Natalidad (N):** Se establece que la natalidad es proporcional a la población actual. Introduciendo la constante de proporcionalidad de nacimientos $k_1 > 0$:

$$N(t) = k_1 \cdot P(t)$$

3. **Tasa de Mortalidad (M):** De igual forma, la mortalidad es proporcional a la cantidad de habitantes actuales. Introduciendo la constante de mortalidad $k_2 > 0$:

$$M(t) = k_2 \cdot P(t)$$

4. **Formulación del Modelo Completo:** El enunciado estipula que la razón de cambio neta es la diferencia entre la tasa de natalidad (que suma población) y la tasa de mortalidad (que resta población):

$$\frac{dP}{dt} = N(t) - M(t) \quad \implies \quad \frac{dP}{dt} = k_1 \cdot P - k_2 \cdot P$$

Extrayendo factor común P :

$$\frac{dP}{dt} = (k_1 - k_2) \cdot P$$

Este resultado coincide conceptualmente con la Opción B.

Respuesta Correcta: B.